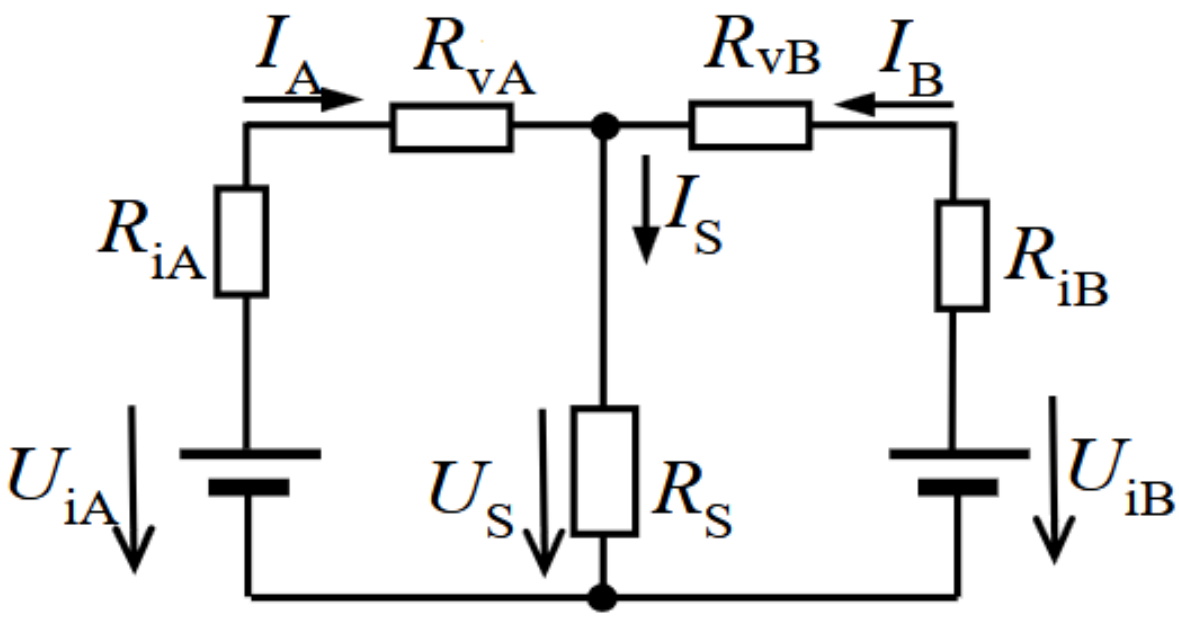
GYMNÁZIUM a STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY FRENŠTÁT p. R.	Jméno: Vojtěch Solanský	Podpis:
Název měření: **SEMESTRÁLNÍ PROJEKT ZELE 1Z**		Třída: T4A Skupina: 3 Číslo měření: **1Z**
Zkoušené předměty: **Stejnosměrná zátěž napájená ze dvou reálných zdrojů**		Změřeno dne: 9. 9. 2025 Vyučující: Vladimír Kokeš
Funkce při měření: Zapojující, Měřič	Spoluměřící: -	

Schéma:



$U_{iA} = 7{,}5\ V$	$R_{iA} = 73\ m\Omega$	$l_A = 0{,}82\ m$	$S_A = 6\ mm^2$
$U_{iB} = 12{,}5\ V$	$R_{iB} = 54\ m\Omega$	$l_B = 2\ m$	$S_B = 7{,}3\ mm^2$
$U_n = 12\ V$	$R_S = 33\ m\Omega$	$\rho_{Cu} = 17{,}8 \cdot 10^{-9}\ \Omega \cdot m$	

Poznámky učitele:	Známka: Datum:

ZADÁNÍ:

Stejnosměrná zátěž (spotřebič) je napájena ze dvou reálných stejnosměrných zdrojů A a B, které mají rozdílná vnitřní napětí a vnitřní odpory. Obvod je propojen měděnými vodiči s nezanedbatelnými odpory. Situace může připomínat napájení startéru z jedné nebo ze dvou autobaterií pomocí startovacích kabelů.

Pro zjednodušení je zátěž považována za ideální lineární rezistor. Odpory propojovacích vodičů je nutné vypočítat z jejich délky, průřezu a měrného elektrického odporu mědi ($\rho Cu = 17{,}8 \cdot 10^{-9}\ \Omega \cdot m$).

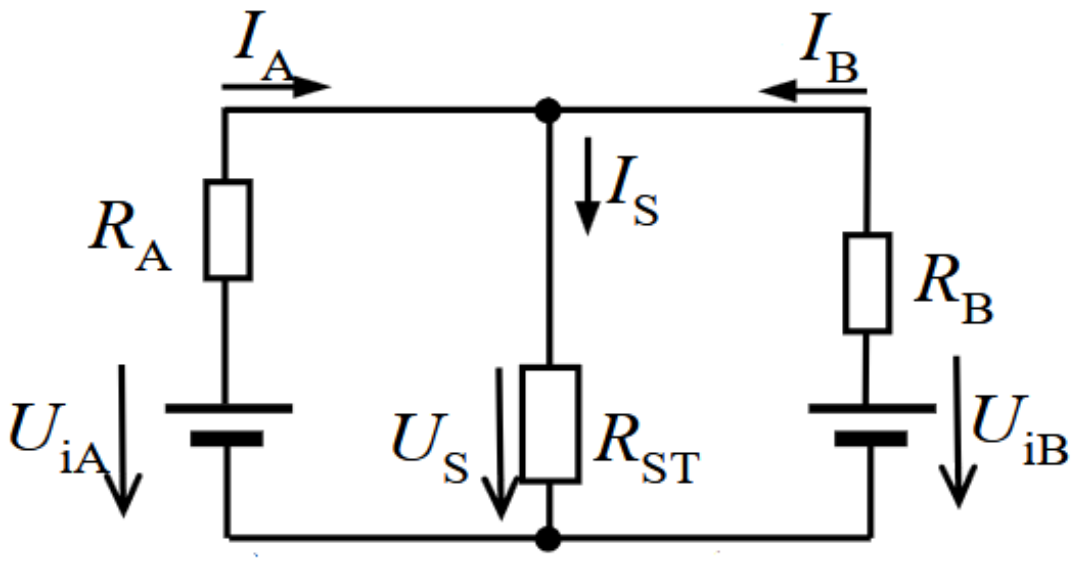
Na základě zadaných parametrů je úkolem vypočítat napětí na zátěži (U_s), výkon na zátěži (P_s), celkové výkonové ztráty na vnitřních odporech zdrojů a propojovacích vodičích (ΔP) a účinnost přenosu výkonu (η).

Zadané hodnoty:

$U_{iA} = 7{,}5\ V$	$U_{iB} = 12{,}5\ V$	$U_n = 12\ V$
$R_{iA} = 73\ m\Omega$	$R_{iB} = 54\ m\Omega$	$R_S = 33\ m\Omega$
$l_A = 0{,}82\ m$	$l_B = 2\ m$	$\rho_{Cu} = 17{,}8 \cdot 10^{-9}\ \Omega \cdot m$
$S_A = 6\ mm^2$	$S_B = 7{,}3\ mm^2$	

NÁHRADNÍ SCHÉMA:

Pro výpočet jsou vnitřní odpor zdroje a odpor přívodního vodiče v každé větvi sloučeny do výsledných odporů R_a a R_β.



VÝPOČTY:

Celková rezistence větve A:

$$R_{vA} = \rho_{Cu}\frac{l_A}{S_A} \qquad R_{vA} = 17{,}8 \cdot 10^{-9} \cdot \frac{0{,}82}{6 \cdot 10^{-6}}$$

$$\mathbf{R_{vA} = 2{,}433\ m\Omega}$$

$$R_A = R_{iA} + R_{vA} \qquad R_A = 73{,}000 + 2{,}433$$

$$\mathbf{R_A = 75{,}433\ m\Omega}$$

Celková rezistence větve B:

$$R_{vB} = \rho_{Cu}\frac{l_B}{S_B} \qquad R_{vB} = 17{,}8 \cdot 10^{-9} \cdot \frac{2}{7{,}3 \cdot 10^{-6}}$$

$$\mathbf{R_{vB} = 4{,}877\ m\Omega}$$

$$R_B = R_{iB} + R_{vB} \qquad R_B = 54{,}000 + 4{,}877$$

$$\mathbf{R_B = 58{,}877\ m\Omega}$$

Napětí na zátěži se určí metodou uzlových napětí. Proudy obou zdrojových větví směřují do společného uzlu a jejich součet se rovná proudu na zátěží:

$$\frac{U_{iA} - U_S}{R_A} + \frac{U_{iB} - U_S}{R_B} = \frac{U_S}{R_S}$$

$$U_S = \frac{\frac{U_{iA}}{R_A} + \frac{U_{iB}}{R_B}}{\frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_B} + \frac{1}{R_S}} \qquad U_S = \frac{\frac{7{,}5}{0{,}075433} + \frac{12{,}5}{0{,}058877}}{\frac{1}{0{,}075433} + \frac{1}{0{,}058877} + \frac{1}{0{,}033}}$$

$$\mathbf{U_S = 5{,}149\ V}$$

Proudy jednotlivými větvemi:

$$I_A = \frac{U_{iA} - U_S}{R_A} \qquad I_A = \frac{7{,}500 - 5{,}149}{0{,}075433}$$

$$\mathbf{I_A = 31{,}167\ A}$$

$$I_B = \frac{U_{iB} - U_S}{R_B} \qquad I_B = \frac{12{,}500 - 5{,}149}{0{,}058877}$$

$$\mathbf{I_B = 124{,}854\ A}$$

Proud na zátěži:

$$I_S = \frac{U_S}{R_S} \qquad I_S = \frac{5{,}149}{0{,}033}$$

$$\mathbf{I_S = 156{,}030\ A}$$

Výkon na zátěži:

$$P_S = U_S \cdot I_S \qquad P_S = 5{,}149 \cdot 156{,}030$$

$$\mathbf{P_S = 803{,}398\ W}$$

Výpočet výkonu (ztrát):

$\Delta P_A = I_A{}^2 \cdot R_A$ $\quad \Delta P_A = 31{,}167^2 \cdot 0{,}075433$

$\mathbf{\Delta P_A = 73{,}274\ W}$

$\Delta P_B = I_B{}^2 \cdot R_B$ $\quad \Delta P_B = 124{,}854^2 \cdot 0{,}058877$

$\mathbf{\Delta P_B = 917{,}805\ W}$

$\Delta P = \Delta P_A + \Delta P_B$ $\quad \Delta P = 73{,}274 + 917{,}805$

$\mathbf{\Delta P = 991{,}079\ W}$

Účinnost přenosu výkonu:

$\eta = \frac{P_S}{P_S + \Delta P} \cdot 100\ \%$ $\quad \eta = \frac{803{,}398}{803{,}398 + 991{,}079} \cdot 100\ \%$

$\mathbf{\eta = 44{,}771}\ \%$

ZHODNOCENÍ:

Výpočtem bylo stanoveno napětí na zátěži U_s = 5,149 V, které je výrazně nižší než její jmenovité napětí 12 V. Příčinou je velmi malý odpor zátěže a s ním spojené velké proudy, které vyvolávají značné úbytky napětí na vnitřních odporech zdrojů a na odporech vodičů.

Zdroj B dodává proud I_β = 124,854 A, zatímco zdroj A dodává pouze I_a = 31,167 A. Zdroj B se tedy na napájení zátěže podílí podstatně více, protože má vyšší vnitřní napětí a zároveň nižší výsledný odpor větve. Tomu odpovídá také dominantní ztráta ve větvi B, která činí 917,805 W.

Na zátěži se přenáší výkon P_s = 803,398 W, zatímco celkové ztráty dosahují ΔP = 991,079 W. Výsledná účinnost přenosu je pouze η = 44,771 %. Výpočet ukazuje, že u nízkoohmové zátěže mají i odpory v řádu desítek miliohmů zásadní vliv na provozní napětí, ztrátový výkon a účinnost.